Bảng tổng hợp chi tiết các mục kiến thức về Chương 4: Tổng hợp tiếng nói (Text-to-Speech - TTS)

Tài liệu tham khảo

1. **[SLP]** *Spoken Language Processing* (Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon, 2001)
2. **[J&M]** *Speech and Language Processing* (Daniel Jurafsky, James H. Martin, 2nd/3rd Ed.)
3. **[R&S]** *Theory and Applications of Digital Speech Processing* (Lawrence R. Rabiner, Ronald W. Schafer, 2010)
4. **[Aalto]** *Introduction to Speech Processing* (Aalto University Open Textbook)

I. ROADMAP TỔNG QUAN CHO CHƯƠNG 4 (TỔNG HỢP TIẾNG NÓI - TTS)

ĐẦU VÀO: VĂN BẢN THÔ (RAW TEXT)

BƯỚC 1: XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU VĂN BẢN (TEXT & PHONETIC FRONT-END)

- Document Structure Detection: Phát hiện ranh giới câu, đoạn văn

- Text Normalization (TN): Chuyển đổi số, ngày tháng, từ viết tắt sang SNOR

Homograph Disambiguation: Giải quyết từ đồng âm khác nghĩa dựa trên nhãn POS

- Grapheme-to-Phoneme (G2P / LTS): Chuyển chữ viết sang âm vị qua CMUdict / Cây quyết định CART / FST

BƯỚC 2: MÔ HÌNH HÓA VẦN LUẬT & NGỮ ĐIỆU (PROSODIC ANALYSIS)

- Gán trọng âm & Nhấn câu (Prominence / Stress / Accent)

- Ngắt nghỉ cụm ngữ điệu (Phrasing & Pauses)

- Tạo đường cong tần số nền F0 (Fujisaki Model, Mô hình ToBI: H*, L*)

- Tính toán thời lượng âm vị (Phoneme Duration Modeling)

BƯỚC 3: BỘ TỔNG HỢP SÓNG ÂM THANH (BACK-END SYNTHESIS ENGINES)

1. Formant Synthesis: Mô hình Nguồn-Bộ lọc (Klatt Synthesizer)

2. Concatenative Synthesis:

Chọn đơn vị ghép (Diphones, Triphones, Senones). Tối ưu hóa Hàm chi phí (Target Cost + Join Cost) qua quy hoạch động Viterbi

→ Biến đổi vần luật qua TD-PSOLA / LP-PSOLA / SOLA

3. Statistical Parametric Synthesis (SPSS / HMM-based TTS):

-Dự đoán tham số phổ/F0 liên tục bằng HMM & MLSA Vocoder

4. Deep Learning & End-to-End TTS:

Mô hình sinh phổ (Acoustic Models): Tacotron 2, FastSpeech 2

- Bộ tái tạo sóng Neural Vocoders: WaveNet, HiFi-GAN

BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (TTS EVALUATION)

- Đánh giá khách quan: MCD (Mel-Cepstral Distortion), F0 RMSE, Duration RMSE

- Đánh giá chủ quan: Thang điểm MOS (1-5), Phân biệt cặp từ tối thiểu (DRT / MRT), SUS Test

II. BẢNG CHI TIẾT CÁC MỤC KIẾN THỨC, TÊN SÁCH, CHƯƠNG & SỐ TRANG

1. Khối Tiền xử lý Văn bản và Ngữ âm (Text Analysis & Phonetic Front-End)

Mục kiến thức	Nội dung chi tiết	Tên sách tham khảo	Chương / Mục	Số trang (Page)
Tổng quan Khối Front-End TTS	Sơ đồ luồng dữ liệu 4 khối: Text Analysis →Phonetic Analysis → Prosodic Analysis → Voice Rendering	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 14, Section 14.1	pp. 680–686
	Tổng quan kiến trúc hệ thống TTS và phân tầng xử lý văn bản	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.2	pp. 908–909
	Ánh xạ từ chữ viết sang âm vị trong hệ thống TTS	**[J&M]** Jurafsky & Martin	Chapter 4, Section 4.6	pp. 120–122

Chuẩn hóa Văn bản (Text Normalization - TN)	Xử lý thực thể phi chính tả (NSW), số, ngày tháng, tiền tệ, viết tắt, acronyms sang dạng chuẩn SNOR	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 14, Section 14.3	pp. 688–696
	Chuẩn hóa cấu trúc tài liệu và ký hiệu viết tắt	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.2.1	pp. 908–910
Phân tích Ngôn ngữ & Đồng âm (Homographs)	Phân tích từ loại (POS Tagging), giải quyết từ đồng âm khác nghĩa theo ngữ cảnh (ví dụ: *read*, *record*)	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 14, Sections 14.4–14.5	pp. 696–706
	Khử nhập nhằng từ đồng âm trong khối phân tích ngữ âm	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.2.3	pp. 912–913
Chuyển đổi Chữ sang Âm (G2P / LTS)	Tra từ điển phát âm (Pronunciation Lexicon như CMUdict) và thuật toán LTS dựa trên cây CART, FST cho từ ngoài từ điển (OOV)	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 14, Sections 14.7–14.8	pp. 710–723
	Xây dựng bộ chuyển đổi FST cho chính tả và quy tắc ngữ âm	**[J&M]** Jurafsky & Martin	Chapter 4, Sections 4.3, 4.6	pp. 105–110, 125–130

2. Khối Phân tích Vần luật và Ngữ điệu (Prosodic Analysis)

Mục kiến thức	**Nội dung chi tiết**	**Tên sách tham khảo**	**Chương / Mục**	**Số trang (Page)**
Bản chất Vần luật (Prosody & Suprasegmentals)	Khái niệm trọng âm từ (Stress), nhấn câu (Accent/Prominence), ranh giới cụm ngữ điệu (Phrasing) và giai điệu (Tune)	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 15, Sections	pp. 727–745

			15.1–15.4	
	Các khía cạnh ngữ âm học của vần luật (Prominence, Structure, Tune)	**[J&M]** Jurafsky & Martin	Chapter 4, Section 4.7	pp. 130–132
	Tạo lập vần luật và dự đoán đường cong F0	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.2.4	pp. 913–914
Mô hình hóa Ngữ điệu (F0 & Duration)	Hệ thống gắn nhãn ToBI (\(H^*, L^*\)), Mô hình Fujisaki (Phrase & Accent components), và dự đoán thời lượng âm vị bằng cây CART	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 15, Sections 15.5–15.6	pp. 745–769
	Ngôn ngữ đánh dấu vần luật (SSML - Speech Synthesis Markup Language)	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 15, Section 15.7	pp. 769–771

3. Các Phương pháp Tổng hợp Sóng âm thanh (Back-End Speech Synthesis)

3.1. Module 4.1: Tổng hợp tiếng nói dùng Phương pháp Ghép nối (Concatenative Synthesis)

Mục kiến thức	**Nội dung chi tiết**	**Tên sách tham khảo**	**Chương / Mục**	**Số trang (Page)**
Lựa chọn Đơn vị Ghép (Choice of Units)	Lựa chọn giữa Từ, Âm tiết, Diphones, Triphones phụ thuộc ngữ cảnh, và Senones	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.3.1	pp. 788–792
	Nguyên lý phát triển từ ghép nối từ sơ khai đến lựa chọn đơn vị biến đổi	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Sections 13.3–13.5	pp. 914–931
	Lựa chọn đơn vị Diphone và Unit Selection	**[J&M]** Jurafsky & Martin	Chapter 7, Section 7.8	pp. 276–277

Tối ưu hóa Hàm Chi phí (Cost Functions)	Tính toán **Chi phí đích (Target Cost)** và **Chi phí ghép nối (Join Cost)**; giải thuật tìm kiếm chùm Viterbi tối ưu chuỗi đơn vị	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.3.2	pp. 792–800
	Thiết lập công thức hàm chi phí và ma trận khoảng cách phổ tại điểm nối	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.5.2	pp. 932–941
Biến đổi Vần luật Sóng âm (PSOLA)	Giải thuật **TD-PSOLA** (Time-Domain Pitch-Synchronous Overlap-and-Add), **LP-PSOLA**, và SOLA để điều chỉnh cao độ F0 và thời lượng	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.4	pp. 806–818
	Chỉnh sửa Pitch và Duration trong miền thời gian	**[J&M]** Jurafsky & Martin	Chapter 7, Section 7.8	pp. 275–276

3.2. Module 4.2: Tổng hợp tiếng nói dùng Mô hình Thống kê / Markov Ẩn (SPSS / HMM-based TTS)

Mục kiến thức	**Nội dung chi tiết**	**Tên sách tham khảo**	**Chương / Mục**	**Số trang (Page)**
Mô hình HMM cho Tổng hợp Tiếng nói	Sử dụng HMM liên tục mô hình hóa đồng thời phổ biên độ, tần số F0 và thời lượng (Explicit Duration HMM); giải thuật Whistler TTS	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.4.3 & 16.6	pp. 815–818, 825
Thống kê Tham số & Vocoders	Sinh tham số cực đại khả năng (Maximum Likelihood Parameter Generation) và tái tạo bằng MLSA / LPC Vocoder	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.6	pp. 942–943

3.3. Module 4.3: Tổng hợp tiếng nói dựa trên Phương pháp Học sâu (Deep Learning TTS - Bổ sung cập nhật)

Mục kiến thức	**Nội dung chi tiết**	**Tên sách tham khảo**	**Chương / Mục**	**Nguồn tham chiếu**

Mô hình Sinh phổ Học sâu (Acoustic Models)	Kiến trúc chuỗi-sang-chuỗi (Seq2Seq) sinh phổ Mel (Tacotron 2, FastSpeech 2)	**[Aalto]** Bäckström et al.	Speech Synthesis Chapter	Aalto Open Book
Bộ tái tạo sóng Neural Vocoders	Tái tạo sóng âm từ phổ Mel bằng mạng tự hồi quy (WaveNet) và Mạng sinh đối kháng (HiFi-GAN)	**[Aalto]** Bäckström et al.	Speech Synthesis Chapter	Aalto Open Book

3.4. Các Phương pháp Cổ điển Bổ trợ (Formant & Articulatory Synthesis)

Mục kiến thức	Nội dung chi tiết	Tên sách tham khảo	Chương / Mục	Số trang (Page)
Tổng hợp Formant (Formant Synthesis)	Mô hình Nguồn - Bộ lọc nối tiếp/song song; Bộ tổng hợp **Klatt Synthesizer** dựa trên luật điều khiển	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.2	pp. 780–786
	Lịch sử phát triển bộ tổng hợp Formant (VODER, PAT)	**[R&S]** Rabiner & Schafer	Chapter 13, Section 13.4	pp. 916–925

---

4. Đánh giá Chất lượng Hệ thống TTS (TTS Evaluation)

Mục kiến thức	Nội dung chi tiết	Tên sách tham khảo	Chương / Mục	Số trang (Page)
Phương pháp Đánh giá Hệ thống TTS	Đánh giá Thủy tinh (Glass-box) từng module; Đánh giá Hộp đen (Black-box); Thang điểm chất lượng **MOS**, kiểm tra độ rõ **DRT/MRT**, và bài kiểm tra câu vô nghĩa **SUS (Semantically Unpredictable Sentences)**	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 16, Section 16.5	pp. 819–825
	Đánh giá chất lượng vần luật và độ tự nhiên của giọng nói	**[SLP]** Huang et al.	Chapter 15, Section 15.8	pp. 771–772